

Model Testi ve Cross Validation



istdatascience.com | info@istdsa.com



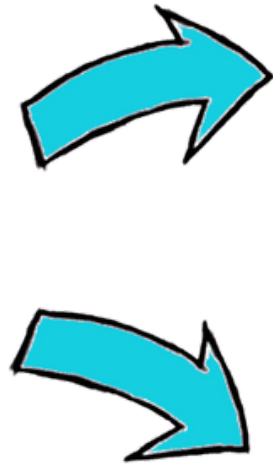
tr.linkedin.com/school/istanbul-data-science-academy



medium.com/istanbuldatascienceacademy

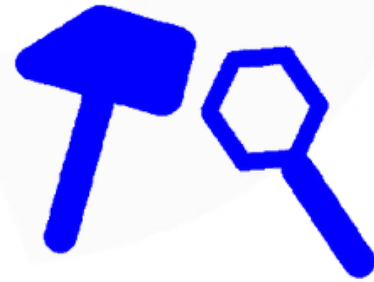
MODEL TESTİ

MODEL



Evaluation

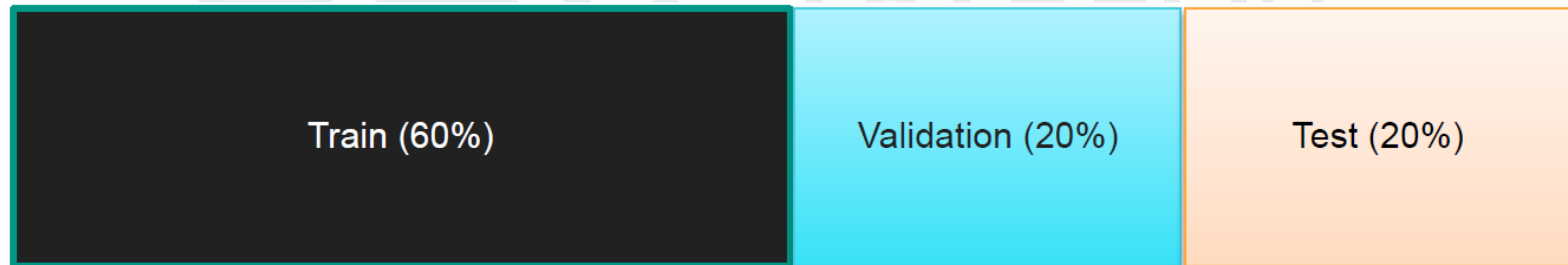
GOOD?



BAD?



1. Modelin genelleme hatasını (test aşaması) tahmin etmenin önemini anlamak
2. Model seçimi için Validation ve Cross Validation stratejilerini öğrenmek
3. Validation ve Test aşamaları arasındaki farkı anlamak



TEST: MODELİN BAŞARISINI DEĞERLENDİRME

Bir gerçek hayat örneği üzerinde konuşarak başlayalım. Son bir kaç gündür matematik sınavına hazırlanıyorsunuz diyelim. Hazırlıkları tamamladıktan sonra durumunuzu görmek için örnek sorular çözmeye başlıyoruz. Gerçekten öğrendiğimizi test edebilmemiz için **daha önce karşıımıza çıkmayan soruları** çözüp onlardaki performansımıza bakmamız gerekir.

Bu durum oluşturduğumuz modeller için de geçerli. Modelimizin başarısını görmek için **öncesinde karşılaşmadığı verileri girdi olarak verip**, onlara verdiği cevaplara bakmalıyız ve bu işlemi modelimizin **Test** aşaması olarak adlandırırız.

- Zillow, elindeki evlere ait özellikleri kullanarak modeli eğitiyor ve bir evin satışı için listelenmeden önce piyasa değerini tahmin ediyor.



TEST VERİSİ OLUŞTURMA

- Görünmeyen örneklerin gerçek dünyadaki zorluklarını simüle etmek için etiketli veri setimizin bir kısmını ayırabiliriz, veri setimizin ayırdığımız bu kısmına ise test seti diyoruz ve üzerinde eğitim gerçekleştirdiğimiz verilerin dışında tutuyoruz.
- Daha sonra test için ayırdığımız veriler üzerinde tahminler yaparak ve bu tahminleri gerçek değerlerle kıyaslayarak modelimizin hatasını tahmin ediyoruz.

Train (80%)

Test (20%)

TEST VERİSİ OLUŞTURMA

Eğitim verisiyle modelimizi eğitiyoruz



Train (80%)

Test (20%)

TEST VERİSİ OLUŞTURMA

Eğitim verisiyle modelimizi eğitiyoruz

Test verisiyle modelimizi test ediyoruz



Train (80%)

Test (20%)

TEST SKORU < EĞİTİM SKORU

- Modeller, eğitim veri setinde mümkün olduğu kadar iyi performans gösterecek şekilde optimize edilmiştir, bu nedenle testte daha kötü bir değerlendirme puanı almaları şaşırtıcı değildir (bu garanti edilmese de).



R2 Score: %54



R2 Score: %42

VALIDATION: KULLANILACAK MODELİ SEÇMEK

Tahmine dayalı modeller oluştururken, genellikle birçok seçeneğimiz vardır:

- **Features:** Veri setimiz içerisindeki hangi sütunları modelimize dahil ediyoruz/hariç tutuyoruz veya feature engineering yapıyoruz?
- **Önişleme:** Boş değerleri nasıl ele almalıyız? Sütunların ölçeğini standartlaştırmalı mıyız?
- **Parametre Seçimi:** Hangi dereceden polinomal regresyonu kullanmalıyız? Hangi Regularization metodunu kullanmalıyız? Random Forest algoritması ve lineer regresyon algoritmasından elde edilen sonuçlar nasıl karşılaştırılır?

VALIDATION: KULLANILACAK MODELİ SEÇMEK

- Modellerimizde, alan bilgimizi ve içgüdülerimizi kullanarak bazı seçimler yapabiliriz, ancak bir doğrulama çerçevesi bize overfitting/underfittingden kaçınma konusunda deneysel bir yol sunar.
- Her zamanki en iyi genelleme son hedefini göz önünde bulundurarak çalışırız, validation verilerini eğitimden hariç tutar ve bir dizi model seçeneğinde tahminleri puanlamak için kullanırız.
- Daha sonra en güçlü validation puanına sahip modeli seçeriz (bu puan bize olası bir seçim hakkında doğrudan geri bildirim verir). Bir model seçtikten sonra, eğitim ve validation setlerimizi birleştirebilir, modeli yeniden eğitebilir ve test puanını alabiliriz.

VALIDATION AŞAMASI

Lineer Regresyon
Polinomal Regresyon
Ridge Regresyon



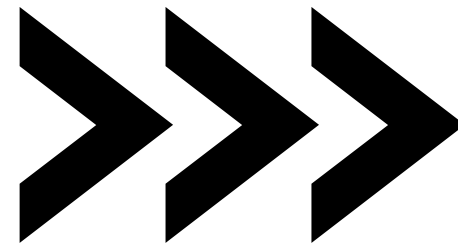
Train (60%)

Validation (20%)

Test (20%)

VALIDATION AŞAMASI

Lineer Regresyon
Polinomal Regresyon
Ridge Regresyon



R2: %50

R2: %25

R2: %35



Train (60%)

Validation (20%)

Test (20%)

VALIDATION AŞAMASI

Lineer Regresyon
Polinomal Regresyon
Ridge Regresyon

➤➤➤ R2: %50
R2: %25
R2: %35

👑
Lineer Regresyon

Train (60%)

Validation (20%)

Test (20%)

VALIDATION AŞAMASI



Lineer Regresyon



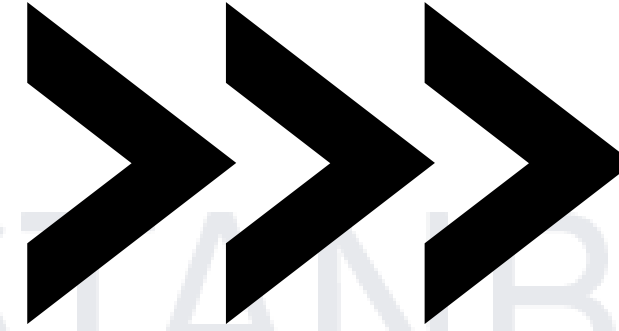
Train + Valid (80%)

Test (20%)

VALIDATION AŞAMASI



Lineer Regresyon



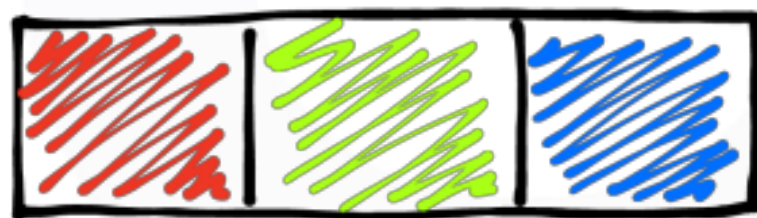
R^2 : %48

Train + Valid (80%)

Test (20%)

CROSS VALIDATION

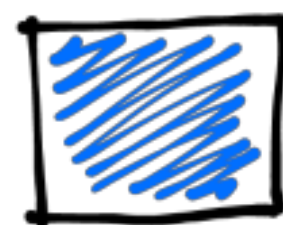
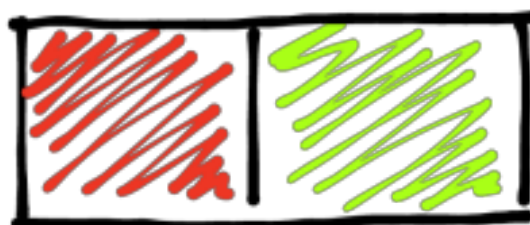
Original data, divided into k parts



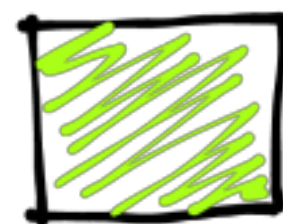
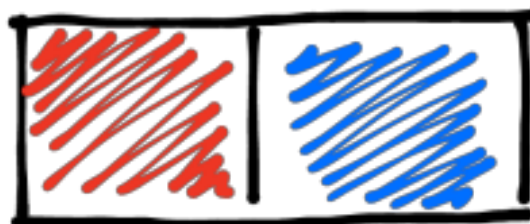
Training data

Test data

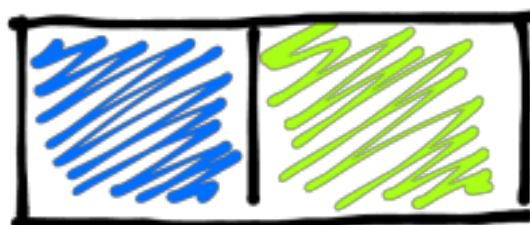
Round 1



Round 2



Round 3



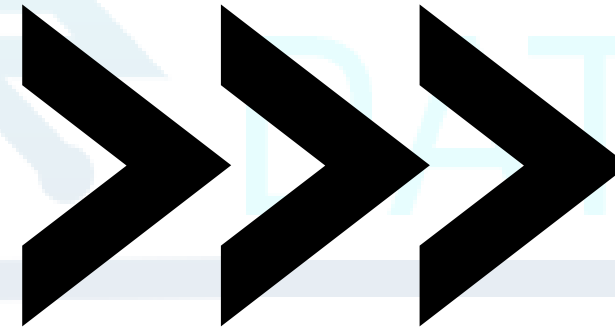
Cross Validation, güvenilirlik ve verimlilikle ilgilidir. Ya şanssız bir validation setinden elde ettiğimiz sonuç bizi yanıltırsa? Validation için verilerimizden daha fazlasını kullanabilir miyiz?

- **Veri Setini Bölümleme:** Verilerimizi rastgele K sayıda, eşit büyüklükteki gruplara bölerek, her grup bir kez validation seti olarak kullanılacak ve tüm validation puanlarındaki ortalama puanlar aracılığıyla aday modelleri karşılaştıracacağız.
- **K genellikle 5 veya 10 olarak seçilir:** Probleme ve verinin boyutuna bağlı olarak, ancak bunlar yaygın seçeneklerdir.

CROSS VALIDATION SİSTEMİ



Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük



Ayırdığımız
bu 5 parçaya
da şu adımları
uygulayacağız

CROSS VALIDATION SİSTEMİ



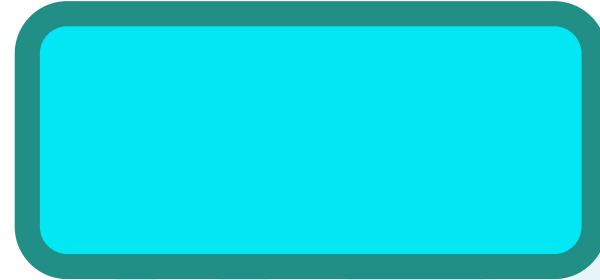
SİYAH = EĞİTİM VERİLERİ

CYAN = VALIDATION VERİLERİ

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

Validation R2: %45,

CROSS VALIDATION SİSTEMİ



SİYAH = EĞİTİM VERİLERİ

CYAN = VALIDATION VERİLERİ

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

Validation R2: %45, %39,

CROSS VALIDATION SİSTEMİ

SİYAH = EĞİTİM VERİLERİ

CYAN = VALIDATION VERİLERİ

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

Validation R2: %45, %39, %57

CROSS VALIDATION SİSTEMİ

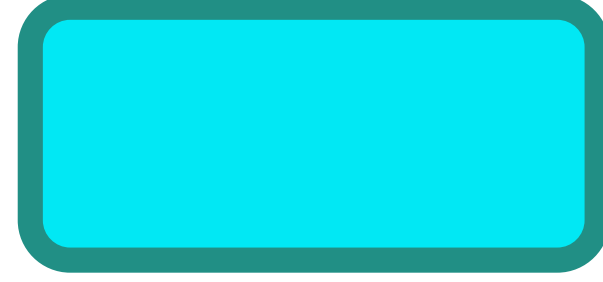
SİYAH = EĞİTİM VERİLERİ

CYAN = VALIDATION VERİLERİ

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

Validation R2: %45, %39, %57, %49

CROSS VALIDATION SİSTEMİ



SİYAH = EĞİTİM VERİLERİ

CYAN = VALIDATION VERİLERİ

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

Validation R2: %45, %39, %57, %49, %50

CROSS VALIDATION SİSTEMİ

Oluşturacağımız her bir modelle ilgili çıktılar sunar

Lineer Regresyon

Validation R2: %53, %43, %67, %55, %51

Polinomal Regresyon

Validation R2: %45, %39, %57, %49, %50

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

CROSS VALIDATION SİSTEMİ

En iyi modele karar vermek için **cross validation** sonuçlarının aritmetik ortalamasına bakalım

Lineer Regresyon

Validation R2: %54

Polinomal Regresyon

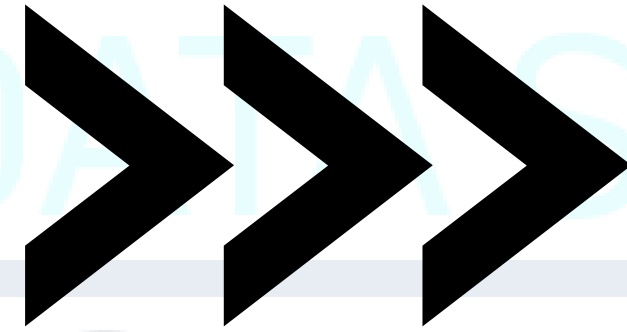
Validation R2: %48

Elimizdeki
eğitim verisini
5 eşit parçaya
böldük

CROSS VALIDATION SİSTEMİ

Artık verimin %80'lik kısmıyla Lineer Regresyon modelimi tekrar eğitip, test veri setindeki model skoruna bakabilirim

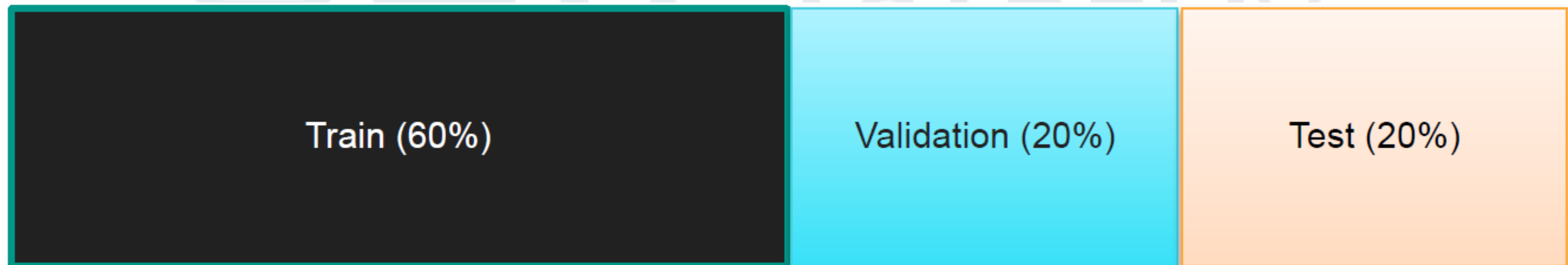
Lineer Regresyon
validation skorlarına
göre en iyi model seçildi



Test R2: %51

ÖZET: TRAIN / VALIDATION / TEST

- Aday modeller kümesini toplayın. Her birini eğitime yerleştirin, validation skorlarını elde edin ve en iyi validation skoruna göre son modeli seçin.
- Eğitim + Validation veri kümelerini birleştirerek nihai modeli yeniden eğitin, model hatası tahmini olarak da testte elde ettiğimiz skoru rapor edin.



ÖZET: CROSS VALIDATION / TEST

- Aday modeller kümesini toplayın. Her birini belirlediğiniz K değerine göre CV döngüsünden geçirin ve en iyi ortalama validation skoru olanı nihai model seçin.
- Nihai modeli ayırdığımız parçaları birleştirerek yeniden eğitin, model hatası tahmini olarak da testte elde ettiğimiz skoru rapor edin.



ÖZET: VALIDATION VS CROSS VALIDATION

- **Validation**, çok büyük veri setleriyle çalışırken (milyonlarca satır ve sütun) önemli ölçüde daha hızlıdır ve genellikle yeterince temsilidir.
- **Cross Validation**, küçük-orta boyutlu verilerle veya farklı doğrulama kümeleri arasındaki sonuçlardaki varyans yüksek olduğunda daha uygundur.